

MCD07 - BASES DE DATOS – 2025

Trabajo Práctico – parte 1

Introducción y Objetivos

El objetivo de esta primera parte es que, dado un problema de mediana complejidad, los alumnos puedan implementar una solución utilizando las herramientas de modelado y diseño vistas desde el punto de vista lógico. La entrega deberá constar de la siguiente documentación:

- Introducción y explicación del problema a resolver.
- Modelo de Entidad Relación y Modelo Relacional derivado, utilizados para implementar la solución.
- Detalle de los supuestos asumidos para la resolución del problema.
- Conclusiones

Enunciado del Problema

Se trata de modelar los datos necesarios para generar reportes de movilidad. Los reportes reflejarán el flujo de vehículos y la variación en el consumo de combustible asociado al transporte y a diversas actividades productivas. Se debe registrar la venta de combustible (nafta y diésel) de distintas empresas.

La base de datos debe registrar todas las estaciones de servicio del país, a qué empresa pertenece y qué tipo de combustible comercializa. De cada tipo de combustible de las distintas empresas se debe registrar el rendimiento (que se mide en km/litro o km/kg); su valor calorífico (medido en Mega Joule/litro o Mega Joule/kg) y factor de emisiones de carbono (g/km).

Como se quieren crear indicadores basados en la cantidad de estaciones de servicio por habitante, el ingreso per cápita y la cantidad de vehículos por habitantes, se deben guardar todos los datos necesarios para generar estos indicadores. Los vehículos de transporte de personas deben clasificarse en Autos, motos de 2 y 4 tiempos, y buses o colectivos. Aplicado a empresas, se debe registrar si tienen flotas de transporte y con cuántos vehículos cuentan dichas flotas. Los camiones se clasifican en “livianos”, con tonelaje de hasta 3900 kg, o “pesados”, tonelaje superior a 3900 kg. A partir de los datos recabados se harán estudios que emplean distintos factores de emisiones y rendimientos de combustible en función de la vejez de los vehículos. Por lo tanto, se requiere guardar el promedio de rendimiento y emisiones de vehículos con menos de 5 años, entre 5 y 10 años, entre 10 y 15 años, y mayores a 15 años.

En cuanto a las ventas de combustible, las mismas pueden ser de dos tipos: ventas simples si son a usuarios particulares, u órdenes de compra, si el suministro se hace a empresas que compran una cantidad determinada de combustible con cierta periodicidad. De cada venta se registra lo que se consigna en un ticket o factura: la cantidad y el tipo de combustible. Al mismo tiempo, si el combustible es utilizado no para transporte sino, por ejemplo, para una cosechadora, de manera de desagregar lo consumido en dichos casos. Con respecto al gasoil, se debe poder distinguir el destino final del producto: en el caso de las ventas al agro y a la industria se realizan a granel.

Los reportes deben poder resumirse geográficamente según diferente granularidad: de manera regional, provincial o departamental. Por supuesto, deben poder generarse por meses o por fechas específicas. Es importante considerar de alguna manera la tecnología vehicular de cada zona. Es decir: se debe caracterizar cada zona reportada con algún tipo de índice que dé cuenta de la tecnología (media) del parque automotor de dicha zona.

También se querrá ver de manera diferenciada las ventas en los días de semana, fines de semana y feriados.

Lo que se desea registrar es la cantidad de combustible comercializado para vincularlo con la movilidad. No así la variación de precios. No obstante, se deben poder registrar eventos que puedan explicar o correlacionar con el aumento o disminución de las ventas: cuestiones estacionales, eventos epidemiológicos, crisis económicas, inundaciones, etc. Es decir, eventos que pudieran condicionar la venta de combustibles.

Como se quiere comparar el consumo de combustible fósil con el cambio climático, se debe guardar de cada día las temperaturas máximas y mínimas registradas.

Importante: deben aparecer escritas en lenguaje natural todas las restricciones necesarias que no puedan ser expresadas en el diagrama entidad-relación.